Distribuição de Frequências Simples e em Classe

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Objetivos da Aula

- Diferenciar **Dados Brutos** de **Dados Organizados**.
- Construir tabelas de frequência para variáveis qualitativas (nominais e ordinais).
- Aplicar a **Regra de Sturges** para variáveis quantitativas.
- Interpretar Frequências Absolutas, Relativas e Acumuladas no contexto de materiais.

Do Dado à Decisão

- A estatística é a ferramenta que extrai a **Informação** do **Dado** para que você tome a **Decisão** correta.

1. **DADO:** Valor bruto (sensor/planilha).
   - *Ex:* Resistência de **152 MPa**. ***Status:*** Isolado, sem contexto.
2. **INFORMAÇÃO (Padrão):** Dados organizados em **Tabelas**.
   - *Ex:* **75%** do lote está abaixo de 160 MPa. ***Status:*** Cenário revelado.
3. **DECISÃO:** Conclusão baseada na análise.
   - *Ex:* **Rejeitar o lote** ou ajustar o forno. ***Status:*** Engenharia aplicada.

Organização dos Dados

Na Engenharia de Materiais, coletamos dados de:

- Ensaios mecânicos (tração, dureza).
- Caracterização química (pureza, composição).
- Processamento (temperatura de sinterização, tempo de cura).

Ferramentas Principais:

1. **Descrição Tabular:** Tabelas de frequências (simples ou agrupadas).
2. **Gráficos Descritivos:** Histogramas, Box-plots, Gráficos de Barras.

Dados Brutos vs. Rol

- **Dados Brutos:** Dados na ordem em que foram coletados.
  - *Ex:* pH medido: 7.2, 6.8, 7.5, 7.0…
- **Rol:** Dados organizados em uma sequência (crescente ou decrescente).
  - *Ex:* 6.8, 7.0, 7.2, 7.5…

> **Por que organizar?** Facilita a identificação da amplitude total (AT), valores mínimos, máximos e possíveis erros de medição (*outliers*).

Tabelas para Variáveis Qualitativas

Nominais (Sem hierarquia)

- **Dica:** Organizar em ordem decrescente de frequência absoluta para destacar o item mais comum.

Tabela 1: Distribuição de polímeros em um lote de reciclagem.

Polímero (Sigla)	Frequência Absoluta (f_i)	Frequência Relativa (%)
PP (Polipropileno)	45	45,0
PEAD (Polietileno)	30	30,0
PVC (Policloreto)	25	25,0
Total	**100**	**100,0**

Fonte: Dados fictícios (2026).

Tabelas para Variáveis Qualitativas

Nominais (Sem hierarquia)

O que podemos extrarir da tabela:

- **Informação:** O PP representa quase metade do lote (45%).
- **Decisão:** Priorizar a configuração da extrusora para as propriedades térmicas do Polipropileno.

Tabelas para Variáveis Qualitativas

Ordinais (Com hierarquia)

- **Regra:** Manter a ordem natural da variável, independentemente da frequência.

Tabela 2: Níveis de corrosão observados em amostras de aço.

Grau de Corrosão	Frequência Absoluta (f_i)	Frequência Relativa (%)
Leve	12	24,0
Moderada	28	56,0
Severa	10	20,0
Total	**50**	**100,0**

Fonte: Dados fictícios (2026).

Tabelas para Variáveis Qualitativas

Ordinais (Com hierarquia)

- **Informação:** 76% das amostras apresentam corrosão Moderada ou Severa.
- **Decisão:** Interromper a linha de produção para manutenção preventiva, pois o nível de degradação é inaceitável.

Tabelas para Variáveis Qualitativas

- Para a construção de tabelas técnicas, siga as diretrizes da ABNT:

1. **Título (Topo):** Deve ser claro, conciso e responder: *O que? Onde? Quando?*
2. **Laterais Abertas:** Nunca utilize linhas verticais para “fechar” a tabela nas bordas esquerda e direita.
3. **Linhas Horizontais:** Use apenas no topo, abaixo do cabeçalho e na base (fundo).

Tabelas para Variáveis Qualitativas

4. **Alinhamento:**
   - Coluna de categorias (texto): Alinhada à esquerda.
   - Colunas numéricas (f_i, %): Centralizadas ou alinhadas pela vírgula.
5. **Ordenação (A Lógica):**
   - **Nominais:** Ordem decrescente de frequência (destaca o mais importante).
   - **Ordinais:** Ordem natural da hierarquia (ex: Baixo → Médio → Alto).
6. **Fonte (Rodapé):** Obrigatória, mesmo que sejam dados próprios ("Fonte: Dados da pesquisa (ano).").

Exemplo 4.1

Você é responsável pelo laboratório de metalografia e precisa organizar o estoque de 40 amostras de ligas metálicas que chegaram sem identificação na caixa. Organize os dados em uma tabela.

Aço	Alumínio	Inox	Aço	Cobre	Aço	Inox	Alumíni
Alumínio	Aço	Cobre	Aço	Titânio	Inox	Aço	Alumíni
Aço	Inox	Aço	Cobre	Alumínio	Aço	Titânio	Alumíni
Inox	Aço	Alumínio	Aço	Inox	Aço	Cobre	Alumíni
Aço	Alumínio	Inox	Aço	Alumínio	Inox	Aço	Titânio

Exemplo 4.2

Um inspetor de qualidade avaliou a integridade de 30 pontos de solda em um chassi automotivo, classificando-os de acordo com a norma técnica de segurança. Construa uma tabela para esses dados.

Leve	Moderada	Leve	Moderada	Severa	Leve
Crítica	Moderada	Leve	Moderada	Severa	Leve
Moderada	Moderada	Leve	Crítica	Moderada	Severa
Leve	Moderada	Moderada	Leve	Severa	Moderada
Leve	Moderada	Leve	Severa	Moderada	Crítica

Variáveis Quantitativas: Distribuição em Classes

- Quando os valores são muito dispersos (ex: Resistência à Tração de 50 corpos de prova), precisamos agrupar em intervalos.

Etapas de Construção:

1. Definir o número de classes (k) $\rightarrow$ **Regra de Sturges**.
2. Calcular a Amplitude Total (AT).
3. Definir a Amplitude da Classe (h).

A Regra de Sturges

Para um conjunto de n observações, o número ideal de classes (k) é:

$$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(n)$$

Exemplo Prático:

Se ensaiamos $n = 30$ amostras de aço:

- $k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(30)$
- $k \approx 5,91 \rightarrow$ **Usamos 6 classes.**

Amplitude e Intervalos

Após definir $k = 6$, calculamos a amplitude (tamanho) de cada classe:

$$h = \frac{AT}{k} = \frac{\text{Máximo} - \text{Mínimo}}{k}$$

- Após calcular $h = \frac{AT}{k}$, é recomendável realizar um arredondamento para cima para o número inteiro ou decimal exato mais próximo (ex: 5; 10; 15; 0,5; 1,0).
- Em seguida, determinamos os limites de cada classe e contamos o número de elementos (frequência) em cada classe.

Tipos de Frequência

- **Absoluta (f_i):** Contagem de ocorrências na classe.
- **Relativa (f_{ri}):** Porcentagem da classe em relação ao total (f_i/n).
- **Acumulada (F_i):** Soma das frequências da classe atual com as anteriores.
- **Acumulada Relativa (F_{ri}):** Porcentagem da classe atual com as anteriores (F_i/n).

> **Nota:** Frequência acumulada **não faz sentido** para variáveis qualitativas nominais!

Variáveis Quantitativas: Distribuição em Classes

Tabela 3: Distribuição de frequências da resistência à tração da liga de alumínio ($n = 40$).

Classes (MPa)	f_i	f_{ri} (%)	F_i	F_{ri} (%)
$160 \vdash 170$	8	20,0	8	20,0
$170 \vdash 180$	18	45,0	26	65,0
$180 \vdash 190$	10	25,0	36	90,0
$190 \vdash 200$	4	10,0	40	100,0
Total	40	100,0	–	–

Legenda: f_i: Freq. Absoluta; f_{ri}: Freq. Relativa; F_i: Freq. Acumulada; F_{ri}: Freq. Acumulada Relativa.
Fonte: Dados fictícios (2026).

Variáveis Quantitativas: Distribuição em Classes

- Se o projeto exige resistência mínima de 180 MPa, a coluna F_{ri} nos avisa que 65% das peças são inseguras (Informação).
  - **Decisão:** Rejeitar o lote de alumínio.

Tabelas para Variáveis Quantitativas

- A estética é igual de tabelas para variáveis qualitativas, mas a estrutura interna muda.
- Sempre deve ser informada a grandeza e a unidade (ex: “Tensão de Ruptura (MPa)”).
- A ABNT/IBGE recomenda o uso do símbolo $\vdash\!\dashv$ para indicar intervalos:
  - $10 \vdash 20$: Inclui o 10, mas não inclui o 20 (aberto à direita).
- Se uma classe não possui ocorrências, deve-se colocar um hífen (-) ou o número 0, nunca deixar a célula vazia.

Como verificar se a tabela está correta

- A soma da coluna f_i resultou exatamente em n?
- A soma de f_{ri} é 100%? (Cuidado com arredondamentos).
- O último valor da coluna F_i é igual ao total de amostras (n)?
- Usou o símbolo $\vdash$ corretamente para garantir que um dado não seja contado em duas classes ao mesmo tempo?
- A tabela está “aberta” nas laterais (sem linhas verticais externas)?
- Indicou a unidade de medida utilizada?
- A tabela permite que um tomador de decisão entenda o cenário rapidamente?

Exemplo 4.3

Um engenheiro de materiais recebeu um lote de 40 amostras de um novo polímero reforçado com fibras de vidro. Para validar o processo de fabricação, ele realizou ensaios de tração para medir o Limite de Resistência à Tração (RT) em MPa. Construa uma tabela de frequências com os dados da amostra.

152, 155, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168,

170, 171, 172, 172, 173, 174, 175, 175, 176, 177,

178, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,

188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 202

O fornecedor garante que 90% das peças resistem a pelo menos 160 MPa. Com base na sua coluna de Frequência Acumulada, o fornecedor está falando a verdade?

Fim